第九章二重积分典型例题

【例 1】 交换累次积分 $\int_0^1 dx \int_{x^2}^{2-x} f(x,y)dy$ 的次序。

【例 2】 (2009, 数二) 设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_1^2 dx \int_x^2 f(x,y)dy + \int_1^2 dy \int_y^{4-y} f(x,y)dx =$

(A) $\int_1^2 dx \int_1^{4-x} f(x,y)dy$.

(B) $\int_1^2 dx \int_x^{4-x} f(x,y)dy$.

(C) $\int_1^2 dy \int_1^{4-y} f(x,y)dx$.

(D) $\int_1^2 dy \int_y^2 f(x,y)dx$.

【例 3】 (1996, 数三) 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$ 可以写成

(A) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x,y)dx$.

(B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx$.

(C) $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x,y)dy$.

(D) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x,y)dy$.

【例 4】 (2017, 数二) 积分 $\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\tan x}{x} dx$

【例 5】 积分 $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} dy =$ _____.

【例 6】 (2008, 数三) 设 $D = \{(x,y) | x^2 + y^2 \le 1\}$，则 $\iint_D (x^2 - y) dxdy =$ _____.

【例 7】 (1991, 数一、二) 设 D 是 xOy 平面上以 $(1,1)$, $(-1,1)$ 和 $(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域，D_1 是 D 在第一象限的部分，则 $\iint_D (xy + \cos x \sin y) dxdy$ 等于

(A) $2\iint_{D_1} \cos x \sin y dxdy$.

(B) $2\iint_{D_1} xy dxdy$.

(C) $4\iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dxdy$.

(D) 0.

【例 8】 (2006, 数三) 计算二重积分 $\iint_D \sqrt{y^2 - xy} dxdy$, 其中 D 是由直线 $y = x$, $y = 1$, $x = 0$ 所围成的平面区域。

【例 9】 (2017, 数二) 已知平面域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 2y\}$，计算二重积分 $I=\iint_D(x^2+2x+1)dxdy$.

【例 10】 (2005, 数二、三) 计算二重积分 $\iint_D|x^2+y^2-1|d\sigma$, 其中 $D=\{(x,y)|0\leq x\leq 1,0\leq y\leq 1\}$.

【例 11】 (2014, 数二、三) 设平面域 $D=\{(x,y)|1\leq x^2+y^2\leq 4,x\geq 0,y\geq 0\}$，计算 $\iint_D\frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}dxdy$.

【例 12】 (2013, 数二、三) 设 D 是圆域 $x^2+y^2\leq 1$，其在第 k 象限的部分记为 D_k，记 $I_k=\iint_{D_k}(y-x)dxdy$ $(k=1,2,3,4)$，则

(A) $I_1>0$.

(B) $I_2>0$.

(C) $I_3>0$.

(D) $I_4>0$.